

## **Лабораторная работа: Администрирование Windows, процессы, пользователи, реестр и PowerShell**

### **1. Цель работы**

Освоить практические навыки управления процессами и потоками, администрирования системы Windows, работы с реестром, локальными пользователями, политиками безопасности и написания скриптов автоматизации.

### **2. Краткие теоретические сведения**

Процесс представляет собой экземпляр выполняемой программы, обладающий собственным адресным пространством и ресурсами. Поток (thread) — минимальная единица выполнения кода внутри процесса. Реестр Windows — иерархическая база данных конфигурации ОС и приложений. PowerShell — объектно-ориентированная среда автоматизации, позволяющая управлять системой через командлеты и скрипты.

### **3. Выполнение заданий**

#### **Задание 1. Анализ процессов**

Список всех процессов

```
Get-Process
```

Фильтрация по имени (например, explorer)

```
Get-Process | Where-Object {$_.ProcessName -eq "explorer"}
```

Сортировка по использованию CPU и по памяти

```
Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select-Object -First 5
```

```
Get-Process | Sort-Object WorkingSet64 -Descending | Select-Object -First 5
```

Детальная информация по процессу

```
Get-Process -Name explorer | Select-Object
```

```
PS C:\WINDOWS\System32> # 1. Список всех процессов
PS C:\WINDOWS\System32> Get-Process
```

| Handles | NPM(K) | PM(K)  | WS(K)  | CPU(s)   | Id    | SI | ProcessName          |
|---------|--------|--------|--------|----------|-------|----|----------------------|
| 162     | 16     | 10892  | 5668   |          | 6148  | 0  | AdskLicensingService |
| 226     | 13     | 4320   | 6504   |          | 11004 | 0  | AggregatorHost       |
| 324     | 19     | 71432  | 80360  | 5,72     | 11680 | 4  | ai                   |
| 324     | 18     | 33876  | 42088  | 0,36     | 22180 | 4  | ai                   |
| 376     | 22     | 45028  | 38840  | 0,52     | 13152 | 4  | aimgr                |
| 168     | 11     | 2672   | 2204   |          | 3668  | 0  | amdfendrsr           |
| 547     | 22     | 5996   | 92956  | 4,41     | 3980  | 4  | AMDRSServ            |
| 449     | 41     | 111316 | 59928  | 5,11     | 13888 | 4  | AMDRSSrcExt          |
| 372     | 21     | 12828  | 43624  | 0,91     | 20964 | 4  | AppActions           |
| 378     | 18     | 4596   | 20324  |          | 19008 | 4  | atieclxx             |
| 234     | 13     | 2900   | 2984   |          | 3676  | 0  | atiesrxx             |
| 1224    | 20     | 22548  | 19880  | 2 116,23 | 17740 | 0  | audiodg              |
| 322     | 28     | 18720  | 2492   | 0,30     | 14696 | 4  | backgroundTaskHost   |
| 244     | 25     | 6336   | 5964   | 0,31     | 20564 | 4  | backgroundTaskHost   |
| 200     | 16     | 9512   | 19732  | 0,50     | 1520  | 4  | browser              |
| 457     | 30     | 49584  | 76700  | 9,03     | 1864  | 4  | browser              |
| 656     | 35     | 70324  | 84472  | 2,25     | 1968  | 4  | browser              |
| 2031    | 90     | 201472 | 307724 | 133,73   | 3208  | 4  | browser              |
| 409     | 24     | 17920  | 38376  | 0,11     | 6016  | 4  | browser              |
| 502     | 29     | 24112  | 56316  | 0,45     | 8348  | 4  | browser              |
| 722     | 31     | 44724  | 86764  | 1,56     | 9200  | 4  | browser              |
| 439     | 34     | 22200  | 56664  | 25,08    | 9240  | 4  | browser              |
| 225     | 16     | 10768  | 21976  | 0,89     | 11472 | 4  | browser              |
| 651     | 44     | 283388 | 357392 | 178,19   | 14932 | 4  | browser              |
| 1256    | 55     | 224096 | 147704 | 357,58   | 15664 | 4  | browser              |
| 451     | 30     | 148288 | 184864 | 5,72     | 16504 | 4  | browser              |
| 543     | 32     | 97480  | 84656  | 4,06     | 16788 | 4  | browser              |
| 480     | 29     | 31280  | 58756  | 0,56     | 18236 | 4  | browser              |
| 283     | 20     | 9012   | 24812  | 15,48    | 18696 | 4  | browser              |
| 284     | 13     | 2988   | 12232  | 0,20     | 19516 | 4  | browser              |
| 208     | 21     | 14664  | 23244  | 1,19     | 20776 | 4  | browser              |
| 225     | 18     | 8692   | 23508  | 0,03     | 21272 | 4  | browser              |
| 137     | 10     | 1772   | 8828   | 0,08     | 21520 | 4  | cncmd                |
| 144     | 10     | 1580   | 10472  | 0,03     | 9956  | 4  | conhost              |

```
PS C:\WINDOWS\System32> # 2. Фильтрация по имени (например, explorer)
PS C:\WINDOWS\System32> Get-Process | Where-Object {$_.ProcessName -eq "explorer"}
```

| Handles | NPM(K) | PM(K)   | WS(K)  | CPU(s) | Id    | SI | ProcessName |
|---------|--------|---------|--------|--------|-------|----|-------------|
| 2206    | 20     | 2574576 | 44140  |        | 17276 | 0  | explorer    |
| 3160    | 96     | 102452  | 293836 | 40,53  | 18752 | 4  | explorer    |

```
PS C:\WINDOWS\System32> # 3. Сортировка по использованию CPU и по памяти
PS C:\WINDOWS\System32> Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select-Object -First 5
```

| Handles | NPM(K) | PM(K)  | WS(K)  | CPU(s)   | Id    | SI | ProcessName   |
|---------|--------|--------|--------|----------|-------|----|---------------|
| 1224    | 20     | 22548  | 19880  | 2 116,36 | 17740 | 0  | audiodg       |
| 1073    | 81     | 415432 | 448848 | 1 380,97 | 6820  | 4  | Яндекс Музыка |
| 1165    | 40     | 207388 | 166704 | 819,06   | 21676 | 4  | Яндекс Музыка |
| 1256    | 55     | 212940 | 147704 | 357,61   | 15664 | 4  | browser       |
| 651     | 44     | 283644 | 357724 | 178,42   | 14932 | 4  | browser       |

```
PS C:\WINDOWS\System32> Get-Process | Sort-Object WorkingSet64 -Descending | Select-Object -First 5
```

| Handles | NPM(K) | PM(K)  | WS(K)  | CPU(s)   | Id    | SI | ProcessName        |
|---------|--------|--------|--------|----------|-------|----|--------------------|
| 1073    | 81     | 415432 | 448852 | 1 380,97 | 6820  | 4  | Яндекс Музыка      |
| 2083    | 90     | 252072 | 404136 | 120,52   | 10296 | 4  | WINWORD            |
| 0       | 0      | 1580   | 370704 |          | 4108  | 0  | Memory Compression |
| 651     | 44     | 283644 | 357796 | 178,42   | 14932 | 4  | browser            |
| 2031    | 90     | 201472 | 307724 | 133,73   | 3208  | 4  | browser            |

```
PS C:\WINDOWS\System32> # 4. Детальная информация по процессу
PS C:\WINDOWS\System32> Get-Process -Name explorer | Select-Object *
```

```

PS C:\WINDOWS\System32> # 4. Детальная информация по процессу
PS C:\WINDOWS\System32> Get-Process -Name explorer | Select-Object *

Name                : explorer
Id                  : 17276
PriorityClass        :
FileVersion         :
HandleCount         : 2205
WorkingSet          : 45203456
PagedMemorySize     : -1658679296
PrivateMemorySize   : -1658679296
VirtualMemorySize   : -1540923392
TotalProcessorTime  :
SI                  : 0
Handles             : 2205
VM                  : 2206072266752
WS                  : 45203456
PM                  : 2636288000
NPM                 : 20728
Path                :
Company             :
CPU                 :
ProductVersion      :
Description          :
Product             :
__NounName           : Process
BasePriority         : 8
ExitCode            :
HasExited           :
ExitTime            :
Handle              :
SafeHandle           :
MachineName         : .
MainWindowHandle    : 0
MainWindowTitle     :
MainModule          :
MaxWorkingSet       :
MinWorkingSet       :
Modules             :
NonpagedSystemMemorySize : 20728
NonpagedSystemMemorySize64 : 20728
PagedMemorySize64    : 2636288000
PagedSystemMemorySize : 156624
PagedSystemMemorySize64 : 156624
PeakPagedMemorySize  : -1656012800
PeakPagedMemorySize64 : 2638954496
PeakWorkingSet       : 51982336

```

## Задание 2. Управление процессами

Запуск приложения

Start-Process notepad

Поиск процесса

\$proc = Get-Process notepad

Завершение

\$proc.CloseMainWindow()    Корректное (отправляет сообщение закрытия)

Stop-Process -Id \$proc.Id    Принудительное (жесткое завершение)

**Сравнение:** CloseMainWindow() позволяет приложению сохранить данные и корректно освободить ресурсы. Stop-Process аналогичен "Снять задачу" в

Диспетчере задач: процесс уничтожается мгновенно, возможны потери несохранённых данных.

### Задание 3. Исследование потоков

```
$proc = Get-Process -Name svchost
```

```
$threadCount = $proc.Threads.Count
```

```
write-host $threadCount
```

```
$threads = $proc.Threads | Select-Object Id, ThreadState, PriorityLevel, StartAddress
```

```
$threads | Format-Table -AutoSize
```

```
PS C:\WINDOWS\System32> $proc = Get-Process -Name svchost
>> $threadCount = $proc.Threads.Count
>> write-host $threadCount
>> $threads = $proc.Threads | Select-object Id, ThreadState, PriorityLevel, StartAddress
>> $proc = Get-Process -Name svchost
>>
>> $threads | Format-Table -AutoSize
614
```

| Id    | ThreadState | PriorityLevel | StartAddress |
|-------|-------------|---------------|--------------|
| 1064  | Wait        |               | 0            |
| 2144  | Wait        |               | 0            |
| 1192  | Wait        |               | 0            |
| 1472  | Wait        |               | 0            |
| 2252  | Wait        |               | 0            |
| 15944 | Wait        |               | 0            |
| 17316 | Wait        |               | 0            |
| 14052 | Wait        |               | 0            |
| 16116 | Wait        |               | 0            |
| 1596  | Wait        |               | 0            |
| 1600  | Wait        |               | 0            |
| 1788  | Wait        |               | 0            |
| 720   | Wait        |               | 0            |
| 10424 | Wait        |               | 0            |
| 13656 | Wait        |               | 0            |
| 13188 | Wait        |               | 0            |
| 2524  | Wait        |               | 0            |
| 2868  | Wait        |               | 0            |
| 16688 | Wait        |               | 0            |
| 12772 | Wait        |               | 0            |
| 14344 | Wait        |               | 0            |
| 1784  | Wait        |               | 0            |
| 1812  | Wait        |               | 0            |
| 1816  | Wait        |               | 0            |
| 1820  | Wait        |               | 0            |
| 17664 | Wait        |               | 0            |
| 18900 | Wait        |               | 0            |
| 13696 | Wait        |               | 0            |
| 11244 | Wait        |               | 0            |
| 4444  | Wait        |               | 0            |
| 20908 | Wait        |               | 0            |
| 1536  | Wait        |               | 0            |
| 724   | Wait        |               | 0            |

**Вывод:** Процесс изолирует адресное пространство и ресурсы (дескрипторы, память). Потоки разделяют память и ресурсы процесса, но имеют собственные стеки, регистры CPU и приоритеты. Переключение между потоками быстрее, чем между процессами.

## Часть 2. Работа с пользователями и группами

### Задание 4. Создание пользователя

```
$pass = ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd123" -AsPlainText -Force
```

```
New-LocalUser -Name "LabUser" -Password $pass -Description "Test user for lab" -  
FullName "Lab User"
```

```
Get-LocalUser -Name "LabUser"
```

```
PS C:\WINDOWS\System32> Get-LocalUser
```

| Name               | Enabled | Description                                                                                                                   |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DefaultAccount     | False   | Учетная запись пользователя, управляемая системой.                                                                            |
| Egor               | True    |                                                                                                                               |
| WDAGUtilityAccount | False   | Учетная запись пользователя, которая управляется и используется системой для сценариев Application Guard в Защитнике Windows. |
| WsiAccount         | False   | Учетная запись пользователя, управляемая и используемая системой для сценариев веб-входа.                                     |
| Администратор      | False   | Встроенная учетная запись администратора компьютера/домена.                                                                   |
| Гость              | False   | Встроенная учетная запись для доступа гостей к компьютеру или домену.                                                         |

### Задание 5. Работа с группами

```
Add-LocalGroupMember -Group "Users" -Member "LabUser"
```

```
Get-LocalGroupMember -Group "Users" | Where-Object {$_.Name -like "*LabUser*"}
```

```
Set-LocalUser -Name "LabUser" -Description "Updated description"
```

### Задание 6. Управление пользователем

```
Disable-LocalUser -Name "LabUser" # Блокировка
```

```
Enable-LocalUser -Name "LabUser" # Разблокировка
```

```
Remove-LocalUser -Name "LabUser" # Удаление
```

*Обоснование:* Блокировка применяется при подозрении на компрометацию.

Удаление — при завершении работы с учётной записью. Все действия зафиксированы в журнале событий (eventvwr.msc → Security).

### Задание 7. Структура каталогов

```
$base = "$env:USERPROFILE\Desktop\LabWork"
```

```
New-Item -ItemType Directory -Path "$base\Config\Logs\Archive" -Force
```

### Задание 8. Операции с файлами

```
Set-Content -Path "$base\test.txt" -Value "Lab report data`r`nLine 2"
```

```
Copy-Item "$base\test.txt" -Destination "$base\Config\backup.txt"

Rename-Item "$base\test.txt" -NewName "report.txt"

Move-Item "$base\Config\backup.txt" -Destination "$base\Config\Logs\"

Remove-Item "$base\report.txt"
```

### Задание 9. Анализ содержимого

```
Get-ChildItem -Path $base -Recurse

Get-ChildItem -Path $base -Recurse -Filter "*.txt"

Get-Content "$base\Config\Logs\backup.txt"
```

```
PS C:\WINDOWS\System32> Get-ChildItem -Path $base -Recurse -Filter "*.txt"

Каталог: C:\WINDOWS\System32

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         01.04.2024    10:22         1369 ThirdPartyNoticesBySHS.txt
-a-----         01.04.2024    20:17        6658 VmFirmware Third-Party Notices.txt
-a-----         01.04.2024    20:17        6658 VmFirmwareHcl Third-Party Notices.txt

Каталог: C:\WINDOWS\System32\catroot2

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----        12.04.2026    16:07         4360 dberr.txt
Get-ChildItem : Отказано в доступе по пути "C:\WINDOWS\System32\Com\dmp".
строка:1 знак:1
+ Get-ChildItem -Path $base -Recurse -Filter "*.txt"
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : PermissionDenied: (C:\WINDOWS\System32\Com\dmp:String) [Get-ChildItem], UnauthorizedAccessException
```

### Задание 10. Резервное копирование

```
reg export HKCU\Software\MyLab "$env:USERPROFILE\Desktop\MyLab_backup.reg" /y
```

### Задание 11. Создание параметров

```
New-Item -Path "HKCU:\Software\MyLab" -Force

New-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\MyLab" -Name "Version" -Value "1.0" -
PropertyType String -Force

New-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\MyLab" -Name "RetryCount" -Value 5 -
PropertyType DWord -Force

Get-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\MyLab"
```

### Задание 12. Изменение и удаление

```
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\MyLab" -Name "Version" -Value "1.1"

Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\MyLab" -Name "RetryCount"
```

Remove-Item -Path "HKCU:\Software\MyLab" -Recurse

### **Задание 13-15. Исследование и настройка**

Просмотр текущих параметров паролей и блокировки

net accounts

Изменение (пример: мин. длина пароля 8, блокировка после 5 попыток)

net accounts /minpwlen:8 /lockoutthreshold:5

Применение политик

gpupdate /force

Проверка

net accounts

secedit /export /cfg "\$env:TEMP\policy\_check.inf"

Select-String -Path "\$env:TEMP\policy\_check.inf" -Pattern  
"MinimumPasswordLength|LockoutBadCount"

```

PS C:\WINDOWS\system32> net accounts
Принудительный выход по истечении времени через:          Никогда
Минимальный срок действия пароля (дней):                  0
Максимальный срок действия пароля (дней):                 42
Минимальная длина пароля:                                0
Хранение неповторяющихся паролей:                         Нет
Блокировка после ошибок ввода пароля:                     10
Длительность блокировки (минут):                          10
Сброс счетчика блокировок через (минут):                  10
Роль компьютера:                                           РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ
Команда выполнена успешно.

PS C:\WINDOWS\system32> net accounts /minpwlen:8 /lockoutthreshold:5
Команда выполнена успешно.

PS C:\WINDOWS\system32> gpupdate /force
Выполняется обновление политики...

Обновление политики для компьютера успешно завершено.
Обновление политики пользователя завершено успешно.

PS C:\WINDOWS\system32> net accounts
Принудительный выход по истечении времени через:          Никогда
Минимальный срок действия пароля (дней):                  0
Максимальный срок действия пароля (дней):                 42
Минимальная длина пароля:                                8
Хранение неповторяющихся паролей:                         Нет
Блокировка после ошибок ввода пароля:                     5
Длительность блокировки (минут):                          10
Сброс счетчика блокировок через (минут):                  10
Роль компьютера:                                           РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ
Команда выполнена успешно.

PS C:\WINDOWS\system32> 

```

## Задание 16. Скрипт работы с каталогами (CreateDirs.ps1)

```
$logfile = "$env:TEMP\dir_creation.log"
```

```
$dirs = @("Project\Docs", "Project\Scripts", "Project\Backup\Daily")
```

```
foreach ($dir in $dirs) {
```

```
    try {
```

```
        if (-not (Test-Path $dir)) {
```

```
            New-Item -ItemType Directory -Path $dir -Force | Out-Null
```

```
            Add-Content $logfile "$(Get-Date) [OK] Created: $dir"
```

```
        } else {
```

```
            Add-Content $logfile "$(Get-Date) [INFO] Exists: $dir"
```

```
        }
```

```
    } catch {
```



```
Add-Content $logFile "$(Get-Date) [ERROR] Failed: $dir | $_"
}
}
Write-Host "Лог сохранён: $logFile"
```

### **Задание 17. Скрипт работы с процессами (CheckProcess.ps1)**

```
param([string]$ProcessName)

if (-not $ProcessName) { Write-Warning "Укажите имя процесса: .\CheckProcess.ps1 -
ProcessName explorer"; exit }

$proc = Get-Process -Name $ProcessName -ErrorAction SilentlyContinue
if ($proc) {
    Write-Host "Процесс '$ProcessName' запущен."
    $proc | Select-Object Id, CPU, WorkingSet64, StartTime | Format-List
} else {
    Write-Warning "Процесс '$ProcessName' не найден."
}
```

### **Задание 18. Скрипт управления пользователем (CreateUser.ps1)**

```
param([string]$UserName, [string]$GroupName = "Users")

try {
    $pass = ConvertTo-SecureString "TempP@ss123" -AsPlainText -Force
    New-LocalUser -Name $UserName -Password $pass -Description "Auto-created" -
    ErrorAction Stop
    Add-LocalGroupMember -Group $GroupName -Member $UserName -ErrorAction Stop

    $check = Get-LocalGroupMember -Group $GroupName | Where-Object {$_.Name -like
    "$UserName*"}
}
```

```
if ($check) { Write-Host "Пользователь создан и добавлен в группу $GroupName" }  
} catch {  
    Write-Error "Ошибка: $_"  
}
```

### **Задание 19. Скрипт работы с реестром (RegistryBackup.ps1)**

```
$regPath = "HKCU:\Software\MyLabBackup"
```

```
$backupFile = "$env:USERPROFILE\Desktop\RegBackup.reg"
```

```
try {  
    reg export HKCU\Software $backupFile /y  
    Write-Host "Резервная копия создана: $backupFile"  
  
    New-Item -Path $regPath -Force | Out-Null  
    New-ItemProperty -Path $regPath -Name "CreatedBy" -Value "PowerShell" -PropertyType  
String -Force  
    New-ItemProperty -Path $regPath -Name "Timestamp" -Value (Get-Date).ToFileTime() -  
PropertyType QWord -Force  
    Write-Host "Раздел и параметры созданы."  
} catch {  
    Write-Error "Ошибка работы с реестром: $_"  
}
```

### **Задание 20. Аналитическая часть (Ответы на вопросы)**

**1. В чем принципиальное отличие процесса от потока?**

Процесс имеет изолированное адресное пространство, дескрипторы безопасности и ресурсы ОС. Поток выполняется внутри процесса, разделяет его память и дескрипторы, но имеет собственный стек, регистры CPU и приоритет. Переключение между потоками дешевле, чем между процессами.

**2. Какие преимущества дает PowerShell по сравнению с CMD?**

Объектная модель (передача объектов, а не текста), мощный пайплайн, встроенная работа с .NET, COM, WMI, поддержка скриптов с обработкой

ошибок, модульная архитектура, кроссплатформенность (PowerShell 7+), удобная работа с реестром, файлами и сетью.

**3. Какие риски возникают при работе с реестром?**

Повреждение системных веток может привести к неработоспособности ОС, потере драйверов, сбоям входа в систему или утечкам данных. Ошибки в типах данных или путях могут вызвать циклические перезагрузки или "синий экран".

**4. Почему важно использовать резервное копирование?**

Позволяет быстро восстановить конфигурацию при ошибках, атаках или сбоях. Особенно критично для реестра и политик безопасности, где откат через GUI часто невозможен.

**5. Какие ошибки могут возникнуть при управлении пользователями?**

Нарушение прав доступа, блокировка административных учётных записей, конфликты имён, потеря паролей, некорректное членство в группах, приводящее к эскалации привилегий или потере доступа к ресурсам.

**6. В чем смысл локальных политик безопасности?**

Централизованное управление требованиями к паролям, блокировкам, аудиту, правам пользователей и параметрам системы. Обеспечивает соответствие стандартам безопасности и снижает поверхность атаки.

**7. Какие задачи удобно автоматизировать с помощью скриптов?**

Массовое создание пользователей, аудит процессов и служб, резервное копирование конфигураций, развёртывание ПО, мониторинг дисков и логов, применение политик, сбор инвентаризационных данных.

**Итоговый вывод:**

В ходе работы освоены методы управления процессами и потоками через PowerShell, создана иерархия каталогов, выполнены операции с файлами и реестром с обязательным резервированием. Настроены локальные политики безопасности, проверено их применение. Разработаны 4 скрипта автоматизации с обработкой ошибок и логированием. Работа подтверждает, что PowerShell является эффективным инструментом администрирования Windows, позволяющим безопасно и воспроизводимо управлять системой.